

选股策略

2017-5-31

金融工程 | 专题报告

多因子基础研究之一----- 行业中有有效的因子（行业大类篇）

报告要点

■ 方法概述

通过分组方式检验因子在行业内是否有效。先将中信一级行业归为 6 种大类行业：消费类、金融类、周期类、国防重工类、轻工建材类和 TMT 类。各个大类行业分别按照某因子值排序分为两组，并与行业大类中的股票等权重组合比较是否具有超额收益。回测区间为 2005 年 1 月 31 日至 2017 年 5 月 26 日。

■ 因子选择

考察的因子包含两类，一是常用的风格因子和量价指标：自由流通市值、PE_ttm、净利润增速季度同比、G/PE、反转、动量、Beta、波动率、异质波动率、换手率、网络中心度，二是由财务报表衍生出的指标共 36 个，主要考察公司的盈利能力、偿债能力、资本结构和经营能力。

■ 全市场内选股

不区分行业，以全市场为股票池，分别以上述因子排序，取排序靠前的 10% 和靠后的 10% 构成投资组合，并以全市场等权重组合为比较基准。基准组合年化收益率 22.47%，因子组合中有 32 个组合年化收益率高于基准，常用的风格因子和量价指标包揽了年化收益率排名前五：自由流通市值最小组、换手率正交规模最小组、网络中心度最大组、同比季度净利润最大组、季度 G 比 PE_ttm 最大组。

■ 行业大类内选股

考察所有常见风格因子和量价指标，以及盈利能力指标中的三费占比、偿债能力指标中的利息保障倍数、资本结构指标中的流动资产比例和经营能力指标中的固定资产周转天数在各个行业大类中的表现。

分析师 秦瑶

☎ 027-65799830

✉ qinyao@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490513080002

联系人 邓越

☎ 027-65799830

✉ dengyue1@cjsc.com.cn

联系人 杨靖凤

☎ 021-68751636

✉ yangjf@cjsc.com.cn

相关研究

《多因子模型系列报告之一----模型理论随想和纯因子组合构建》2016-5-23

《多因子模型系列报告之二----利用纯因子组合检验因子有效性》2016-10-23

《多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资》2016-10-26

风险提示：

1. 回测表现不保证未来收益；
2. 模拟计算不代表真实投资。

目录

方法概述.....	3
因子汇总	3
以全市场为样本池	6
以行业大类为样本池.....	10

图表目录

图 1: 各因子最大组合和最小组合年化收益率	6
图 2: 各大类的基准组合和收益率最高的因子组合的年化收益率	10
图 3: 消费类中最好因子和最差因子累积收益	11
图 4: 金融类中最好因子和最差因子累积收益	12
图 5: 周期类中最好因子和最差因子累积收益	13
图 6: 国防重工类中最好因子和最差因子累积收益	14
图 7: 轻工建材类中最好因子和最差因子累积收益	15
图 8: TMT 类中最好因子和最差因子累积收益	16
表 1: 常用风格因子及量价指标	3
表 2: 盈利能力指标	4
表 3: 偿债能力	4
表 4: 资本结构	5
表 5: 经营能力	5
表 6: 年化收益高于基准的组合	7
表 7: 常用风格因子及量价指标回测结果.....	7
表 8: 盈利能力指标回测结果.....	8
表 9: 偿债能力指标回测结果.....	8
表 10: 资本结构指标回测结果.....	9
表 11: 经营能力指标回测结果	9
表 12: 行业大类划分	10
表 13: 消费类股票中各因子历史表现	11
表 14: 金融类股票中各因子历史表现	12
表 15: 周期类股票中各因子历史表现	13
表 16: 国防重工类股票中各因子历史表现.....	14
表 17: 轻工建材类股票中各因子历史表现.....	15
表 18: TMT 类股票中各因子历史表现.....	16

方法概述

由于各行业股票较少，采用回归等数学方法会产生较大误差，所以我们通过常规的分组方式检验因子在行业内是否有效。先将中信一级行业的 28 种类别（剔除综合类）归类为 6 种大类行业：消费类、金融类、周期类、国防重工类、轻工建材类和 TMT 类。各个大类行业分别按照某因子值排序分为两组，并与行业大类中的股票等权重组合比较是否具有超额收益。回测时按月调仓，交易费用计买卖各 15BP，剔除上市不满 60 日和 ST 的股票，交易时遇停牌、退市、涨跌幅超 9% 的股票均按无法交易处理。回测区间为 2005 年 1 月 31 日至 2017 年 5 月 26 日。

因子汇总

常用风格因子及量价指标有：自由流通市值、PE_ttm、净利润增速季度同比、G/PE、反转、动量、Beta、波动率、异质波动率、换手率、网络中心度，具体解释说明见表 1。

表 1：常用风格因子及量价指标

因子名称	类型	说明
自由流通市值	规模	自由流通市值
PE_ttm_去负	估值	过去12月PE，去除PE为负的股票
季度同比_净利润	成长	最近一期单季度净利润相对上一财年同期单季度增速。去除分子分母同时为负的股票；用截面平均值替代分母为负分子为正的股票。
季度G比PE_ttm	估值成长	季度同比_净利润/ PE_ttm_去负
反转	价格衍生	最近1月收益率
动量	价格衍生	最近1年收益率，扣除最近1月收益率
Beta	价格衍生	最近42交易日收益率与wind全A指数的beta
波动率	价格衍生	最近42交易日收益率的标准差
异质波动率	价格衍生	最近42交易日收益率与wind全A指数回归残差的波动率
换手率正交规模	量价衍生	近21日、63日、252日平均换手率的对数，并与流通市值对数作正交化处理
网络中心度	价格衍生	详见长江金工研报《关系图谱分析与网络中心度选股策略》

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

除此之外，我们还着重考察由财务报表衍生出的指标是否有效。由上市公司财务数据衍生出的因子主要考察公司的盈利能力、偿债能力、资本结构和经营能力，共计 36 个指标。具体说明见表 2 至表 4。

表 2：盈利能力指标

因子名称	类型	说明
报告期_ROE	盈利能力	最近报告期的净资产收益率
报告期_扣非ROE	盈利能力	最近报告期的扣除非经常性损益后的净资产收益率
报告期_净利率	盈利能力	最近报告期的净利润/营业收入
报告期_毛利率	盈利能力	最近报告期的（营业收入-营业成本）/营业收入
报告期_主营业务利润率	盈利能力	最近报告期的主营业务利润/营业收入
报告期_营业利润率	盈利能力	最近报告期的营业利润/营业收入
报告期_营业成本占比	盈利能力	最近报告期的营业成本/营业收入
报告期_三费占比	盈利能力	最近报告期的（营业费用+管理费用+财务费用）/营业收入
报告期_成本费用利润率	盈利能力	最近报告期的利润总额/（营业成本+营业税金及附加+营业费用+管理费用+财务费用+其他业务成本）
报告期_营业成本占比	盈利能力	最近报告期的营业成本/营业收入

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 3：偿债能力

因子名称	类型	说明
报告期_流动比率	偿债能力	最近报告期的流动资产/流动负债
报告期_速动比率	偿债能力	最近报告期的（流动资产-存货）/流动负债
报告期_超速动比率	偿债能力	最近报告期的（货币资金+短期投资+应收票据+应收账款）/流动负债
报告期_资产负债率	偿债能力	最近报告期的负债总额/总资产
报告期_利息保障倍数	偿债能力	最近报告期的息税前利润/财务费用
报告期_长期债务与营运资金比率	偿债能力	最近报告期的长期负债/（流动资产-流动负债）
报告期_预收账款与营业收入比	偿债能力	最近报告期的预收账款/营业收入
报告期_营运资金	偿债能力	最近报告期的流动资产-流动负债
报告期_资产负债率(扣预收账款后)	偿债能力	最近报告期的（负债总额-预收账款）/总资产

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 4：资本结构

因子名称	类型	说明
报告期_产权比率	资本结构	最近报告期的负债总额/股东权益
报告期_股东权益比率	资本结构	最近报告期的股东权益/总资产
报告期_股东权益与固定 资产比率	资本结构	最近报告期的股东权益/固定资产
报告期_长期负债比例	资本结构	最近报告期的长期负债/总资产
报告期_固定资产比例	资本结构	最近报告期的固定资产/总资产
报告期_流动负债比	资本结构	最近报告期的流动负债/总资产
报告期_流动负债率	资本结构	最近报告期的流动负债/总资产
报告期_流动资产比例	资本结构	最近报告期的流动资产/总资产
报告期_权益负债比率	资本结构	最近报告期的股东权益/负债总额
报告期_现金比	资本结构	最近报告期的货币资金/资产总额
报告期_有形净值债务率	资本结构	最近报告期的负债总额/（股东权益-无形资产）

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 5：经营能力

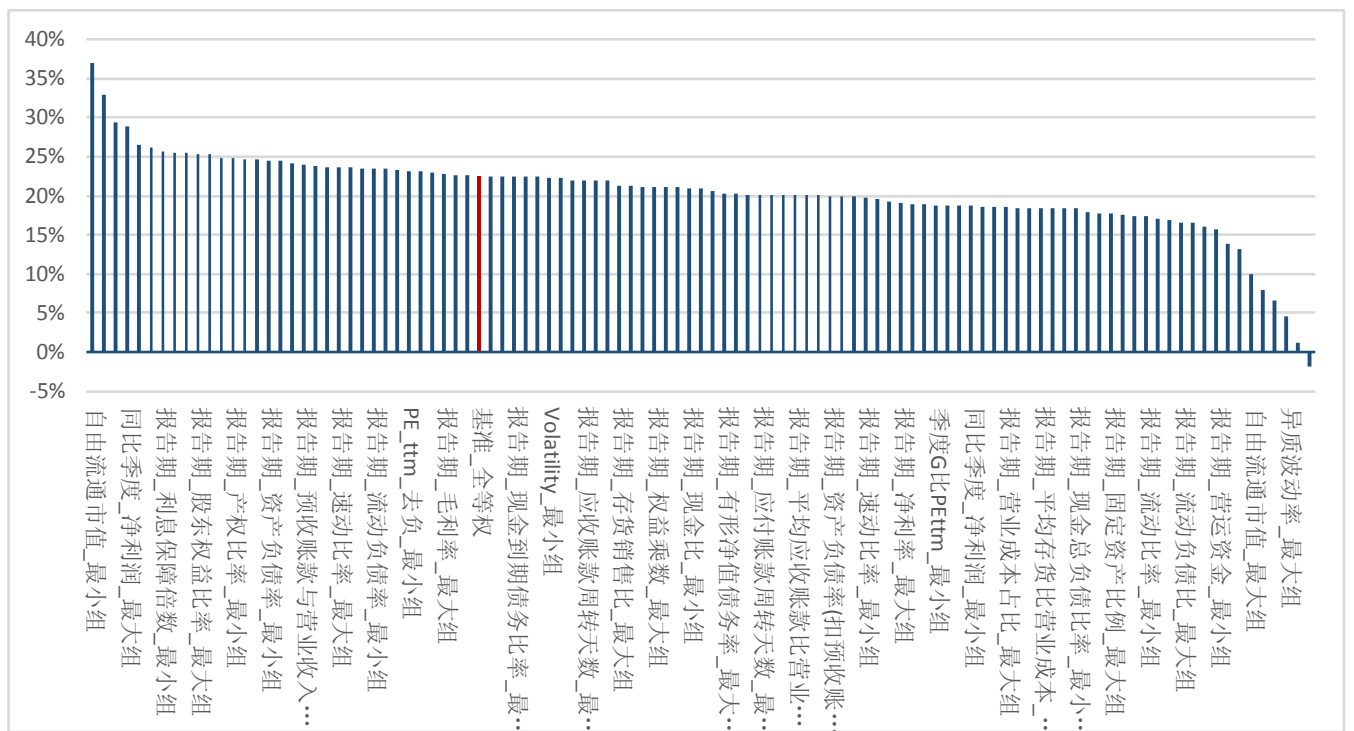
因子名称	类型	说明
报告期_存货周转天数	经营能力	最近报告期的存货周转天数
报告期_存货销售比	经营能力	最近报告期的存货净额/营业收入
报告期_应收账款周转天 数	经营能力	最近报告期的应收账款周转天数
报告期_流动资产周转天 数	经营能力	最近报告期的流动资产周转天数
报告期_固定资产周转天 数	经营能力	最近报告期的固定资产周转天数
报告期_应付账款周转天 数	经营能力	最近报告期的应付账款周转天数

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

以全市场为样本池

首先，不区分行业，以全市场为股票池，分别以上述因子排序，取排序靠前的 10% 和靠后的 10%，计算组合收益，并与全市场等权重组合比较。各组合年化收益见图 1。基准组合年化收益率 22.47%，多数组合年化收益率在基准组合之下，但有 32 个组合的年化收益率高于基准（见表 6）。可见，常用的风格因子和量价指标比较靠前，包揽了年化收益率排名前五：自由流通市值_最小组、换手率正交规模_最小组、网络中心度_最大组、同比季度_净利润_最大组、季度 G 比 PE_ttm_最大组。

图 1：各因子最大组合和最小组年化收益率



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 6：年化收益高于基准的组合

组合名称	类型	年化 收益率	IR	组合名称	类型	年化 收益率	IR
自由流通市值_最小组	规模	37.03%	1.71	报告期_权益负债比率_最大组	资本结构	24.07%	0.22
换手率正交规模_最小组	量价衍生	32.89%	1.36	报告期_预收账款与营业收入比_最大组	偿债能力	23.95%	0.20
网络中心度_最大组	价格衍生	29.29%	0.98	报告期_固定资产周转天数_最小组	经营能力	23.79%	0.24
同比季度_净利润_最大组	成长	28.84%	1.39	报告期_流动比率_最大组	偿债能力	23.61%	0.15
季度G比PE_ttm_最大组	估值成长	26.55%	0.60	报告期_速动比率_最大组	偿债能力	23.61%	0.15
报告期_流动资产比例_最大组	资本结构	26.18%	0.79	报告期_股东权益与固定资产比率_最大组	资本结构	23.55%	0.14
报告期_利息保障倍数_最小组	偿债能力	25.70%	0.65	报告期_流动负债比_最小组	偿债能力	23.54%	0.12
异质波动率_最小组	价格衍生	25.53%	0.38	报告期_流动负债率_最小组	偿债能力	23.41%	0.16
报告期_资产负债率(扣预收账款后)_最小组	偿债能力	25.42%	0.43	报告期_超速动比率_最大组	偿债能力	23.40%	0.12
报告期_股东权益比率_最大组	资本结构	25.37%	0.41	报告期_主营业务利润率_最大组	盈利能力	23.24%	0.13
报告期_现金比_最大组	资本结构	24.80%	0.34	PE_ttm_去负_最小组	估值	23.11%	0.06
报告期_产权比率_最小组	资本结构	24.73%	0.33	报告期_长期负债比例_最小组	偿债能力	23.10%	0.08
报告期_固定资产比例_最小组	资本结构	24.64%	0.49	反转_最小组	价格衍生	22.99%	0.06
报告期_有形净值债务率_最小组	资本结构	24.59%	0.34	报告期_毛利率_最大组	盈利能力	22.81%	0.06
报告期_资产负债率_最小组	偿债能力	24.55%	0.30	报告期_营业成本占比_最小组	盈利能力	22.64%	0.03
报告期_三费占比_最大组	盈利能力	24.50%	0.39	报告期_流动负债率_最大组	偿债能力	22.60%	0.03
基准_全等权						22.47%	

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 7 为常用风格因子及量价指标的最大组和最小组回测结果汇总，总体来说这些常用因子大部分收益比较明显，最大组和最小组差异比较大。

表 7：常用风格因子及量价指标回测结果

因子名称	最大组年化收益	最小组年化收益	最大组IR	最小组IR	因子方向
自由流通市值	10.03%	37.03%	-1.05	1.71	负
PE_ttm_去负	16.06%	23.11%	-1.10	0.06	负
季度同比_净利润	28.84%	18.66%	1.39	-0.65	正
季度G比PE_ttm	26.55%	18.82%	0.60	-0.63	正
反转	1.14%	22.99%	-2.10	0.06	负
动量	13.19%	16.50%	-0.99	-0.71	负
Beta	19.55%	13.76%	-0.31	-0.83	正
波动率	6.56%	22.32%	-1.58	-0.01	负
异质波动率	4.55%	25.53%	-1.88	0.38	负
换手率正交规模	-1.86%	32.89%	-2.74	1.36	负
网络中心度	29.29%	7.91%	0.98	-1.85	正

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 8 为盈利能力指标的最大组和最小组回测结果汇总，组合年化收益率对 ROE 不敏感，区分度最好的是三费占比。

表 8：盈利能力指标回测结果

因子名称	最大组年化收益	最小组年化收益	最大组IR	最小组IR	因子方向
报告期_ROE	20.60%	20.09%	-0.22	-0.34	--
报告期_扣非ROE	22.28%	19.90%	-0.02	-0.37	正
报告期_净利率	19.03%	20.12%	-0.52	-0.34	--
报告期_毛利率	22.81%	18.47%	0.06	-0.67	正
报告期_主营业务利润率	23.24%	18.89%	0.13	-0.60	正
报告期_营业利润率	18.77%	20.02%	-0.51	-0.38	负
报告期_营业成本占比	18.51%	22.64%	-0.66	0.03	负
报告期_三费占比	24.50%	19.18%	0.39	-0.57	正
报告期_成本费用利润率	18.89%	19.90%	-0.52	-0.38	--

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 9 为偿债能力指标的最大组和最小组回测结果汇总，区分度比较好的有利息保障倍数和扣除预收账款后的资产负债率。

表 9：偿债能力指标回测结果

因子名称	最大组年化收益	最小组年化收益	最大组IR	最小组IR	因子方向
报告期_流动比率	23.61%	17.38%	0.15	-0.87	正
报告期_速动比率	23.61%	19.80%	0.15	-0.42	正
报告期_超速动比率	23.40%	20.19%	0.12	-0.34	正
报告期_资产负债率	21.06%	24.55%	-0.20	0.30	负
报告期_利息保障倍数	20.09%	25.70%	-0.48	0.65	负
报告期_长期债务与营运资金比率	17.86%	16.91%	-0.92	-0.92	--
报告期_预收账款与营业收入比	23.95%	21.98%	0.20	-0.11	正
报告期_营运资金	17.12%	15.76%	-0.57	-0.93	正
报告期_资产负债率(扣预收账款后)	19.94%	25.42%	-0.39	0.43	负

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 10 为资本结构指标的最大组和最小组回测结果汇总，区分度比较好的是流动资产比例和固定资产比例。

表 10：资本结构指标回测结果

因子名称	最大组年化收益	最小组年化收益	最大组IR	最小组IR	因子方向
报告期_产权比率	21.03%	24.73%	-0.21	0.33	负
报告期_股东权益比率	25.37%	21.12%	0.41	-0.19	正
报告期_	23.55%	17.45%	0.14	-0.77	正
股东权益与固定资产比率					
报告期_长期负债比例	17.62%	23.10%	-0.74	0.08	负
报告期_固定资产比例	17.76%	24.64%	-0.68	0.49	负
报告期_流动负债比	16.54%	23.54%	-0.90	0.12	负
报告期_流动负债率	22.60%	23.41%	0.03	0.16	负
报告期_流动资产比例	26.18%	18.71%	0.79	-0.70	正
报告期_权益负债比率	24.07%	18.53%	0.22	-0.74	正
报告期_现金比	24.80%	20.97%	0.34	-0.21	正
报告期_有形净值债务率	20.24%	24.59%	-0.33	0.34	负

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 11 为经营能力指标的最大组和最小组回测结果汇总，因子区分度普遍不高，最好的是固定资产周转天数。

表 11：经营能力指标回测结果

因子名称	最大组年化收益	最小组年化收益	最大组IR	最小组IR	因子方向
报告期_存货周转天数	22.37%	18.46%	-0.01	-0.79	正
报告期_存货销售比	21.32%	18.59%	-0.12	-0.78	正
报告期_应收账款周转天数	21.99%	20.03%	-0.08	-0.36	正
报告期_流动资产周转天数	21.88%	20.92%	-0.08	-0.25	正
报告期_固定资产周转天数	17.78%	23.79%	-0.91	0.24	负
报告期_应付账款周转天数	20.11%	21.30%	-0.46	-0.29	负

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

以行业大类为样本池

我们检验所有表 1 中所列常见风格因子和量价指标在各个行业大类中的表现，以及盈利能力指标中的三费占比、偿债能力指标中的利息保障倍数、资本结构指标中的流动资产比例和经营能力指标中的固定资产周转天数在各个行业大类中的表现。

由于各个行业大类股票数量都较全市场股票数量少，为保证每组中股票数量，分组时只分作两组，因子值前 50% 为最大组，后 50% 为最小组。同样，回测时按月调仓，交易费用计买卖各 15BP，剔除上市不满 60 日和 ST 的股票，交易时遇停牌、退市、涨跌幅超 9% 的股票均按无法交易处理。回测区间为 2005 年 1 月 31 日至 2017 年 5 月 26 日。

将中信一级行业分为消费、轻工建材、国防重工、周期、金融、TMT 等 6 个大类，各个大类中的行业见表 12。

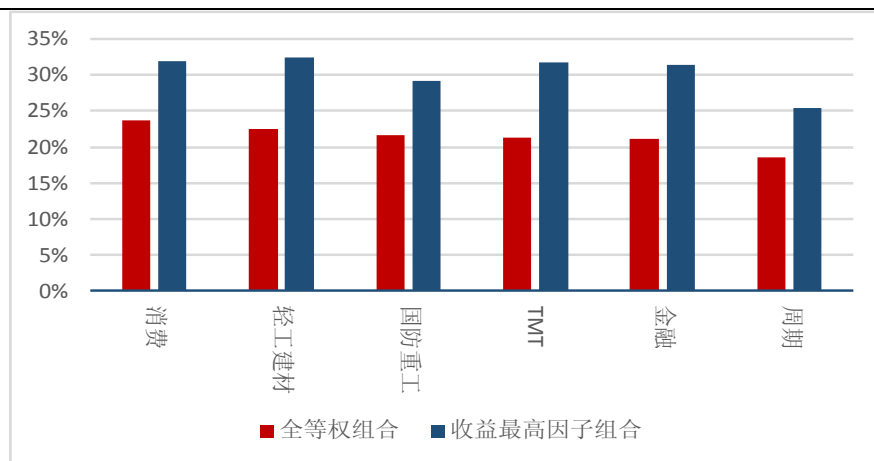
表 12：行业大类划分

行业大类	中信一级行业
消费类	医药、家电、商贸零售、餐饮旅游、食品饮料、纺织服装
金融类	银行、非银、房地产
周期类	钢铁、煤炭、有色、石油石化
国防重工类	国防军工、交运、机械、汽车、电力及公用事业、电力设备
轻工建材类	农林牧渔、建筑、建材、轻工、基础化工
TMT 类	计算机、通信、电子元器件、传媒

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

表 13 至表 18 为每个行业大类中各个因子组合的年化收益、IR 明细；图 2 为六大类行业的等权重基准组合和收益率最高的因子组合的年化收益率；图 3 至图 8 为各大类行业基准组合和收益最高、最低的因子组合，以及最高组合与基准组合的比价曲线。从图中可以看出，换手率因子在多个大类行业中有稳定的超额收益。比较难获得稳定超额收益的是周期类、国防重工类。

图 2：各大类的基准组合和收益率最高的因子组合的年化收益率



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

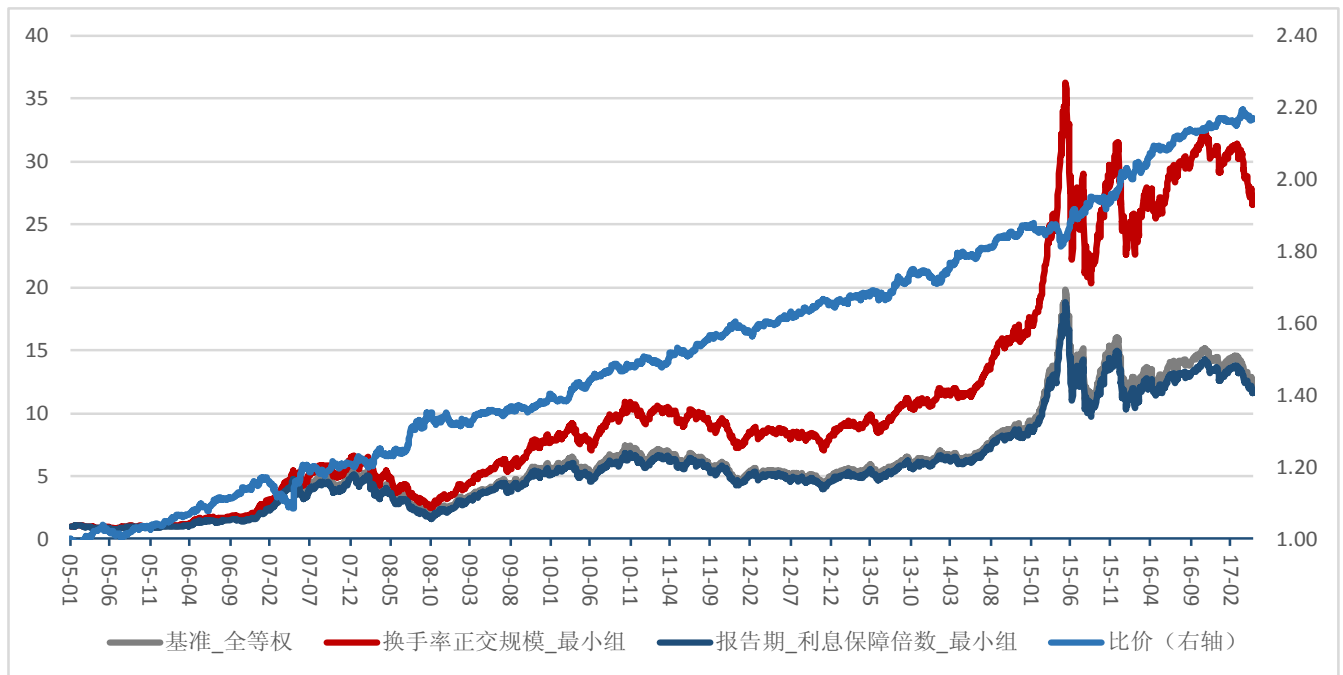
表 13 为消费类股票中各因子历史表现。除利息保障倍数因子外，所有因子均有超额收益。

表 13：消费类股票中各因子历史表现

因子名称	年化收益	IR	因子方向
换手率正交规模_最小组	31.95%	2.26	负
网络中心度_最大组	29.67%	1.40	正
同比季度_净利润_最大组	29.36%	1.68	正
波动率_最小组	29.10%	0.97	负
异质波动率_最小组	29.08%	1.47	负
季度G比PE_ttm_最大组	28.75%	1.27	正
自由流通市值_最小组	27.97%	1.07	负
反转_最小组	27.19%	0.90	负
PE_ttm_去负_最小组	26.38%	0.64	负
beta_最大组	25.78%	0.45	正
报告期_三费占比_最大组	24.43%	0.30	正
报告期_固定资产周转天数_最小组	24.25%	0.24	负
报告期_流动资产比例_最大组	23.76%	0.07	正
动量_最大组	23.74%	0.03	正
基准_全等权	23.61%		
报告期_利息保障倍数_最小组	23.04%	-0.21	负

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 3：消费类中最好因子和最差因子累积收益



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

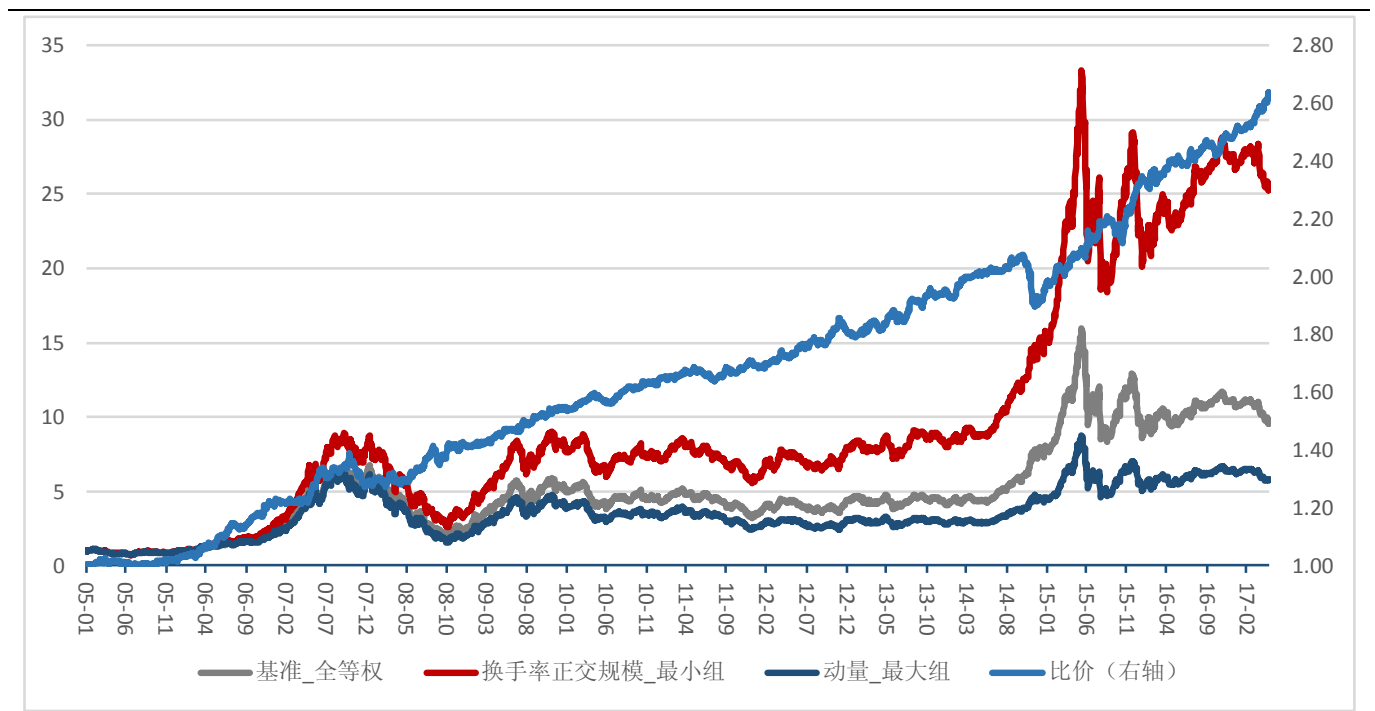
表 14 为金融类股票中各因子历史表现。动量因子显著跑输基准，高 beta 因子和高三费占比因子也不及基准，表现较好的是低换手类和低波动类因子。

表 14：金融类股票中各因子历史表现

因子名称	年化收益	IR	因子方向
换手率正交规模_最小组	31.42%	2.12	负
异质波动率_最小组	28.97%	1.41	负
波动率_最小组	28.75%	0.95	负
网络中心度_最大组	27.81%	1.15	正
反转_最小组	27.69%	1.08	负
自由流通市值_最小组	25.66%	0.59	负
报告期_利息保障倍数_最小组	24.12%	0.40	负
报告期_流动资产比例_最大组	23.76%	0.40	正
PE_ttm_去负_最小组	23.65%	0.34	负
报告期_固定资产周转天数_最小组	22.66%	0.30	负
季度G比PE_ttm_最大组	21.42%	0.04	正
同比季度_净利润_最大组	21.37%	0.03	正
基准_全等权	21.18%		--
beta_最大组	20.55%	-0.10	--
报告期_三费占比_最大组	20.02%	-0.21	--
动量_最大组	15.96%	-0.85	--

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 4：金融类中最好因子和最差因子累积收益



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

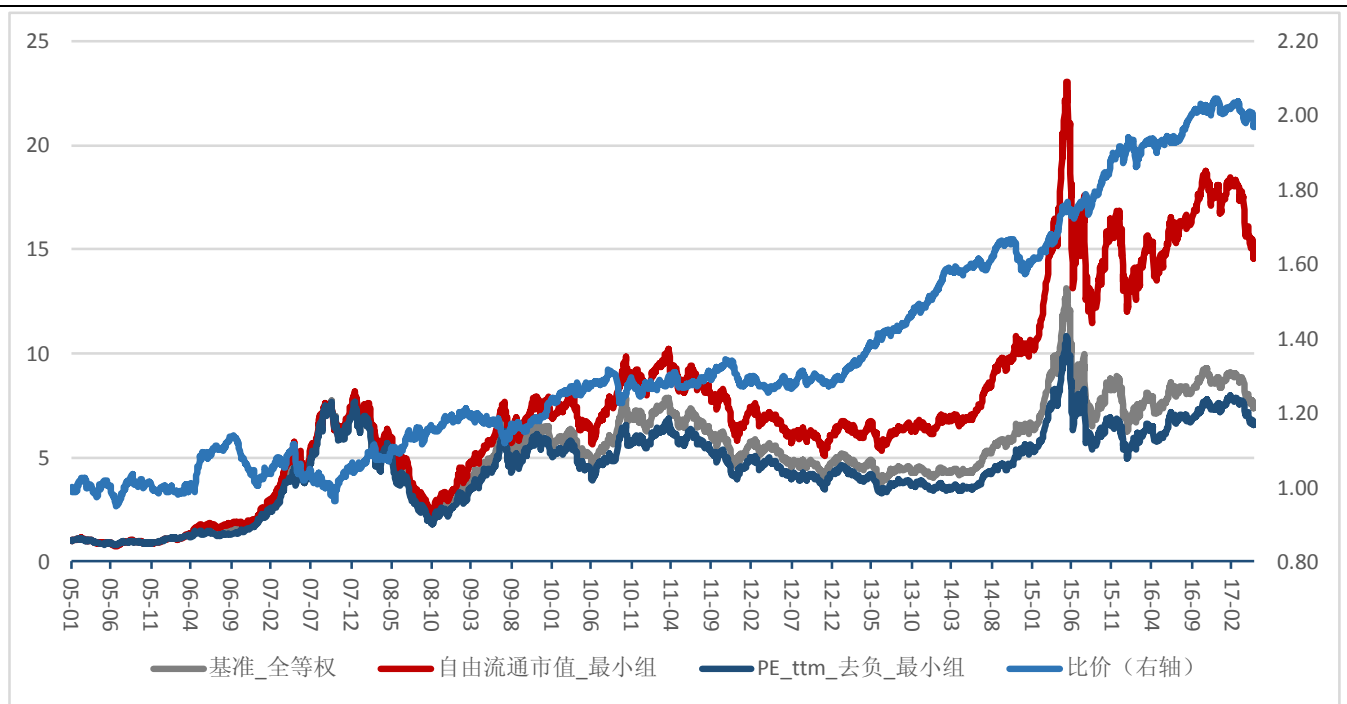
表 15 周期类股票中各因子历史表现。低 PE 因子反而跑输基准，规模、成长等依然优秀。

表 15：周期类股票中各因子历史表现

因子名称	年化收益	IR	因子方向
自由流通市值_最小组	25.47%	1.20	负
同比季度_净利润_最大组	24.05%	1.07	正
网络中心度_最大组	22.82%	0.67	正
换手率正交规模_最小组	22.75%	0.76	负
beta_最大组	22.44%	0.57	正
报告期_流动资产比例_最大组	21.77%	0.76	正
报告期_三费占比_最大组	21.06%	0.55	正
季度G比PE_ttm_最大组	21.04%	0.42	正
异质波动率_最小组	20.72%	0.38	负
波动率_最小组	19.87%	0.18	负
反转_最小组	19.29%	0.13	负
报告期_利息保障倍数_最小组	18.99%	0.11	负
报告期_固定资产周转天数_最小组	18.90%	0.10	负
动量_最大组	18.52%	0.00	正
基准_全等权	18.51%	--	--
PE_ttm_去负_最小组	17.38%	-0.17	--

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 5：周期类中最好因子和最差因子累积收益



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

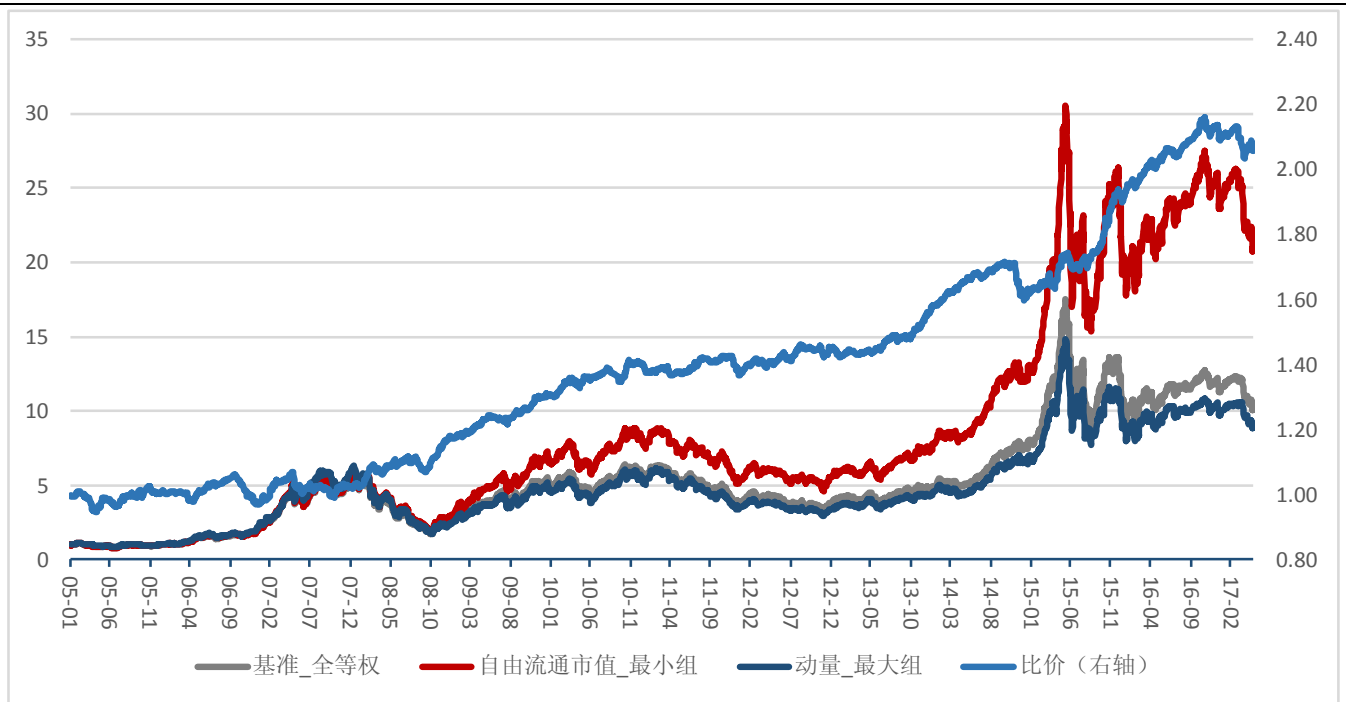
表 16 国防重工类股票中各因子历史表现。除动量因子外都有超额收益，规模、换手因子表现最好。

表 16：国防重工类股票中各因子历史表现

因子名称	年化收益	IR	因子方向
自由流通市值_最小组	29.25%	1.81	负
换手率正交规模_最小组	28.94%	1.90	负
网络中心度_最大组	27.82%	1.45	正
反转_最小组	26.05%	1.08	负
异质波动率_最小组	26.00%	1.09	负
同比季度_净利润_最大组	25.06%	1.22	正
波动率_最小组	24.81%	0.58	负
报告期_流动资产比例_最大组	24.51%	0.93	正
beta_最大组	24.22%	0.55	正
报告期_三费占比_最大组	24.16%	0.94	正
季度G比PE_ttm_最大组	24.01%	0.72	正
PE_ttm_去负_最小组	23.82%	0.53	负
报告期_固定资产周转天数_最小组	23.61%	0.60	负
报告期_利息保障倍数_最小组	22.28%	0.25	负
基准_全等权	21.64%	--	--
动量_最大组	20.30%	-0.29	--

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 6：国防重工类中最好因子和最差因子累积收益



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

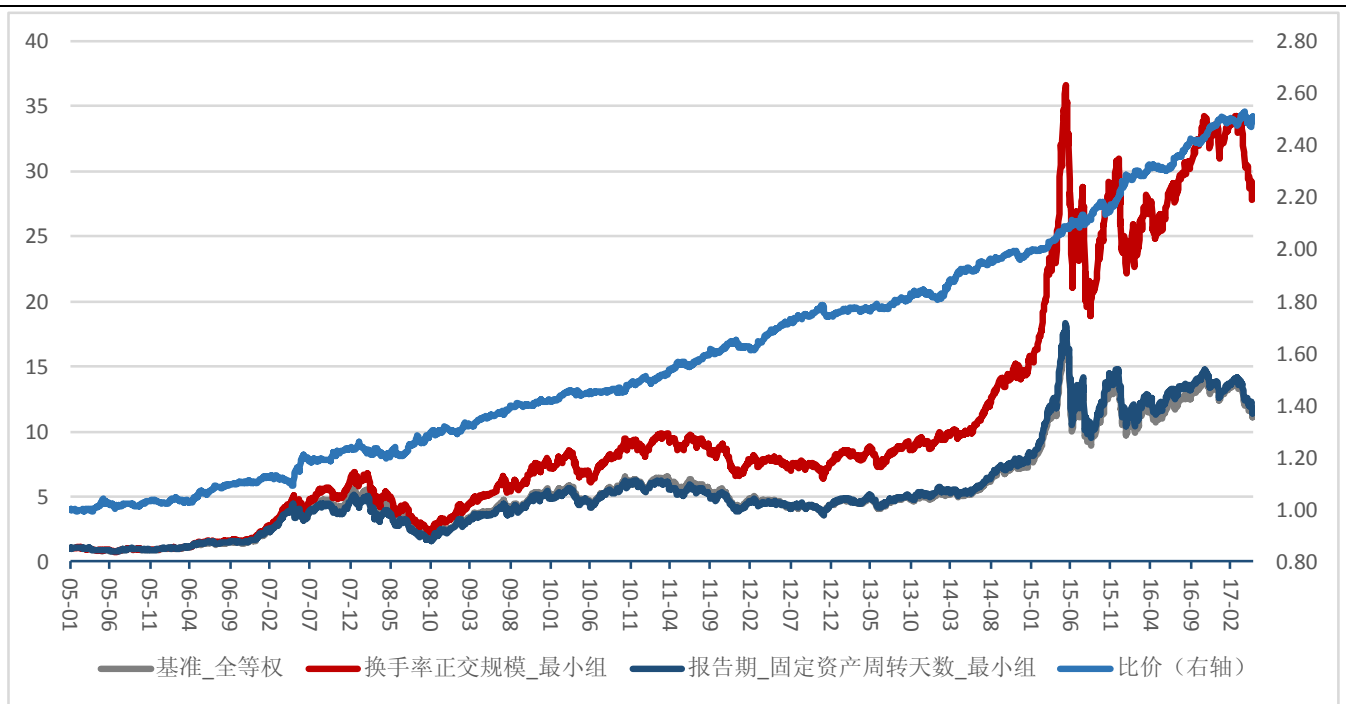
表 17 轻工建材类股票中各因子历史表现。所有因子都有超额收益，换手率和网络中心度年化收益最高。

表 17：轻工建材类股票中各因子历史表现

因子名称	年化收益	IR	因子方向
换手率正交规模_最小组	32.47%	2.78	负
网络中心度_最大组	30.94%	1.79	正
自由流通市值_最小组	30.04%	1.97	负
异质波动率_最小组	28.27%	1.51	正
波动率_最小组	27.96%	1.00	负
季度G比PE_ttm_最大组	27.79%	1.28	正
同比季度_净利润_最大组	27.72%	1.44	正
beta_最大组	27.30%	0.98	正
反转_最小组	26.54%	0.98	负
PE_ttm_去负_最小组	25.65%	0.70	负
报告期_流动资产比例_最大组	24.50%	0.67	正
报告期_三费占比_最大组	24.31%	0.64	正
报告期_利息保障倍数_最小组	23.65%	0.33	负
动量_最大组	23.22%	0.13	正
报告期_固定资产周转天数_最小组	22.86%	0.09	负
基准_全等权	22.58%	--	--

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 7：轻工建材类中最好因子和最差因子累积收益



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

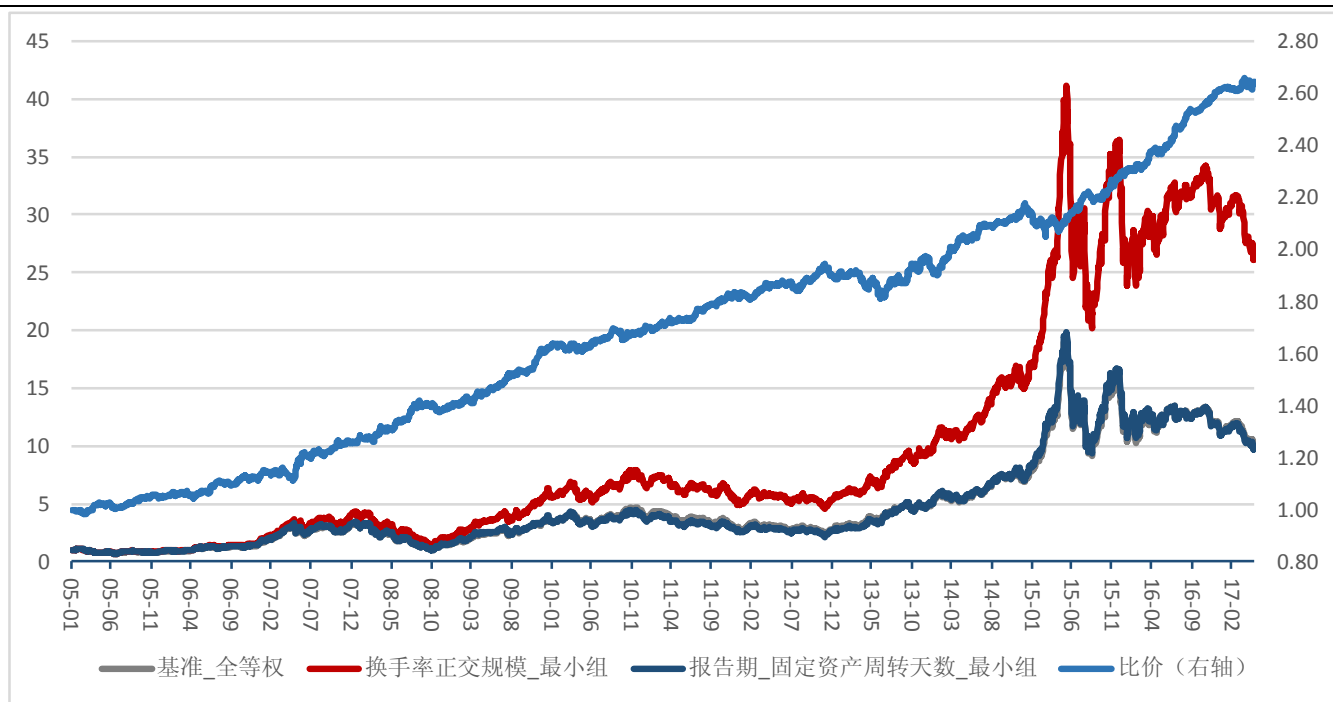
表 18 TMT 类股票中各因子历史表现。除利息保障系数和固定资产周转天数没有超额收益外，其他均有超额收益。换手率和波动类因子表现较好。

表 18: TMT 类股票中各因子历史表现

因子名称	年化收益	IR	因子方向
换手率正交规模_最小组	31.73%	2.39	负
波动率_最小组	29.41%	1.21	负
异质波动率_最小组	28.45%	1.45	负
网络中心度_最大组	28.34%	1.15	正
同比季度_净利润_最大组	27.23%	1.30	正
反转_最小组	26.95%	1.19	负
自由流通市值_最小组	25.92%	1.03	负
PE_ttm_去负_最小组	25.53%	0.87	负
季度G比PE_ttm_最大组	25.35%	0.79	正
beta_最大组	24.60%	0.54	正
报告期_流动资产比例_最大组	22.65%	0.42	正
报告期_三费占比_最大组	22.03%	0.18	正
动量_最大组	21.79%	0.07	正
基准_全等权	21.37%		--
报告期_利息保障倍数_最小组	21.25%	-0.03	--
报告期_固定资产周转天数_最小组	21.21%	-0.05	--

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 8: TMT 类中最好因子和最差因子累积收益



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于市场
中性	相对表现与市场持平
看淡	相对表现弱于市场
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对大盘涨幅大于 10%
增持	相对大盘涨幅在 5%~10%之间
中性	相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减持	相对大盘涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

联系我们

上海

浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼（200122）

武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼（430015）

北京

西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层（100032）

深圳

深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼（518000）

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。